Repte 2

Recuperació de dades i destrucció segura

Max Martínez Altimira 10/1/25

Taula de continguts

1. Creació de la imatge binària i hash.....3 2. Particionat del disc..... 3 3. Muntatge de particions.....3 4. Instal·lació i utilització de Testdisk..... 4 5. Recuperació de fitxers..... 5 6. Hi ha algun material incriminatori?.....5 7. Muntatge de particions de fitxer binari.....6 8. Recuperació de dades amb Photorec.....6 9. Recuperació de dades amb Foremost.....7 10. Recuperació de dades Binwalk i comparació amb Foremost.....7 11. Diferències entre Foremost, Binwalk, Testdisk i Photorec.....8 12. Hi ha algun document que podria ser una prova de ciberatac?.....8 13. Destrucció de les dades de manera segura.....8

1. Creació de la imatge binària i hash

Abans de fer cap operació amb el disc primer farem una imatge binària d'aquest disc, per això utilitzarem la comanda dd. En el meu cas el disc que s'ha de recuperar està a /dev/sda, per tant la comanda es veu així:

Hacer lsblk para ver el disco, poner disco y lgo ruta a donde lo quieres guardar imagen

meter carpeta compartida

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sudo dd if=/dev/sda of=/media/shared/imatge-maxmartinez.img bs=64K conv=noerror,sync
```

Una vegada feta la imatge podem comparar el hash de la imatge creada amb la del disc virtual amb la comanda sha256sum. En teoria hauria de donar el mateix hash, en el meu cas no em dona el mateix però en teoria està tot bé.

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sha256sum disk1.vdi
875b666770484de44e5b67a5ec3064d872a5c631d934dee52e942179c4039379  disk1.vdi

┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sha256sum imatge-maxmartinez.img
60375138ff8bec1ed40d7c3131e62b6698ecefa83aa601c10646a7fa1ad3d225  imatge-maxm
artinez.img
```

2. Particionat del disc

Per a mirar la informació de particions utilitzarem fdisk. Primer farem la comanda fdisk /dev/sda i llavors utilitzarem la lletra **p** per a imprimir tota la taula de particions. La comanda ensenya el següent:

cd Segons fdisk, aquest disc no té particions, segurament es deu a que la taula de particions està danyada.

3. Muntatge de particions me lo salto

Degut a que no hi ha particions en el disc detectables, no podem realitar el muntatge. Si intentem muntar el /dev/sda o intentem utilitzar /dev/sda1 en sortirà un error semblant a aquest:

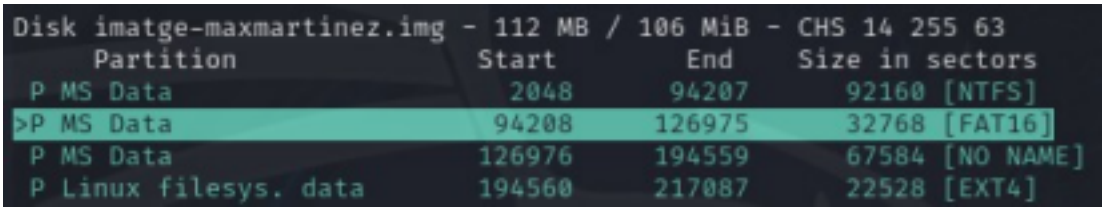
```
└─$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
mount: /mnt: fsconfig system call failed: /dev/sda1: Can't lookup blockdev.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
```

4. Instal·lació i utilització de Testdisk

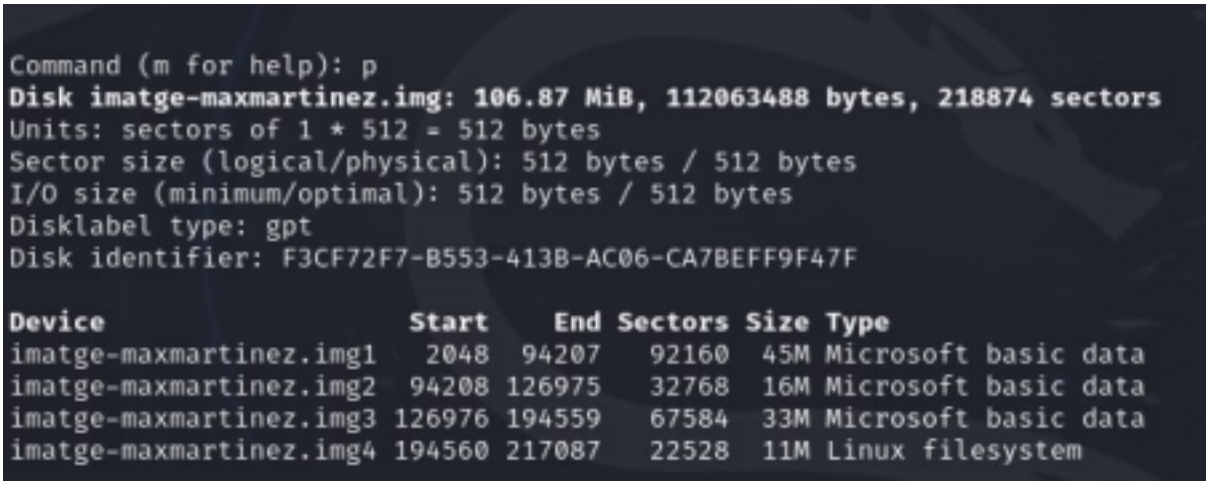
Per a instal·lar TestDisk utilitzaré la comada sudo apt install testdisk. Una vegada instal·lada, utilitzarem la comanda amb la imatge binària com a argument. Això imprimira una mena de menú interactiu on seleccionarem la imatge, seguit del tipus de particionat, en el meu cas he seleccionat GPT i per últim fer servir l'opció d'analitzar. Una vegada acabada d'analitzar surten les possibles particions que hi havien.

testdisk nom_imatge

Proceed > EFI GPT > Analyse > Quick Search > FAT16 > Write > Reboot



Per últim li donarem al enter i seleccionarem l'opció de Write per a escriure a la taula de particions les dades recuperades. Una vegada recuperades, haurem de reiniciar el sistema. Ara fdisk em detecta varies particions.



5. Recuperació de fitxers

Per a veure si hi han fitxer a recuperar tornarem a iniciar el disc amb testdisk només que ara en comptes d'utilizar l'opció d'anàlisi, anirem a advanced on podrem anar partició per partició a investigar els diferents fitxers que hi ha en els discs així com els fitxers esborrats. Abans de tot crearé unes carpetes per a cada partició que hi ha on guardaré tots els fitxers. Per fer-ho aniré partició per partició copiant tot el que hi ha dins de List així com dins de l'apartat de Undelete. El meu resultat final de la recuperació ha estat aquest:

Crear carpeta /home/anal

Proceed > EFI GPT > Advanced > Tots > **list → a → shift más c > c**

Revisar undelete i fer el mateix amb cada particio



En total he pogut trobar 14 fitxers. La majoria d'aquests fitxers son imatges i un document sobre una pel·lícula.

6. Hi ha algun material incriminatori?

Pel que he trobat i he vist en el disc no hi ha cap material incriminatori d'un ciberatac. Sembla que el disc s'ha danyat i ja.

ABRIR IMAGEN BINARIA → open + nombre de la imagen

ex:

```
┌──(kali㉿kali)-[/home]
└─$ open imatge-danimartinez.img
```

lsblk per saber si està tot

Max Martínez Altimira 10/1/25

7. Muntatge de particions de fitxer binari

Per a muntar l'imatge binària que em recuperat utilitzarem la comanda open <nom de la imatge>. Una vegada oberta la imatge podrem muntar-la amb mount. Utilitzaré les següents comandes:

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sudo mount /dev/loop0p1 /mnt/P1
Error opening '/dev/loop0p1' read-write
Could not mount read-write, trying read-only

┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sudo mount /dev/loop0p2 /mnt/P2
mount: /mnt/P2: WARNING: source write-protected, mounted read-only.

┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sudo mount /dev/loop0p3 /mnt/P3
mount: /mnt/P3: WARNING: source write-protected, mounted read-only.

┌──(kali㉿kali)-[/media/shared]
└─$ sudo mount /dev/loop0p4 /mnt/P4
mount: /mnt/P4: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

Surten varis errors, però s'han muntat correctament. Per últim desmuntarem la imatge per a continuar utilitzant aplicacions de recuperació.

umount

8. Recuperació de dades amb Photorec

Ara tornaré a fer la recuperació de fitxers esborrats del disc amb un altre programari anomenat Photorec. Per fer la recuperació utilitzaré la comanda photorec <nom image de disc> i executaré la comanda. Seguiré els passos i quan em demani quines particions vull recuperar seleccionaré tot el disc. Després d'això guardaré tots els fitxers recuperats a una carpeta que es diu photorec. El resultat de la comanda és la següent:

```
Disk imatge-maxmartinez.img - 112 MB / 106 MiB (RO)
     Partition                  Start        End    Size in sectors
     Unknown                        0     218873     218874 [Whole disk]


20 files saved in /media/shared/photorec/recup_dir directory.
Recovery completed.
```

Clic a escan, other, selecciona whole, crea una carpeta pa guardar los archivos.

Proceed > Whole Disk > Search > Other > carpeta > c

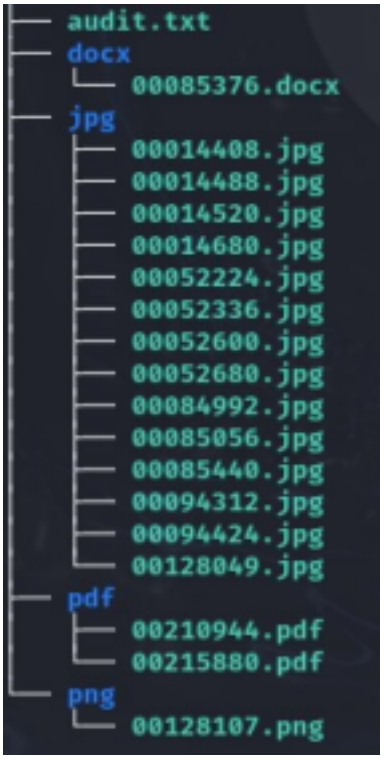
A la carpeta de photorec es pot veure el següent:


```
┌──(kali㉿kali)-[/media/shared/photorec/recup_dir.1]
└─$ ls
f0014408.jpg  f0052336.jpg  f0085376.docx  f0094764.ini  report.xml
f0014488.jpg  f0052600.jpg  f0085440.jpg   f0128120.mp3
f0014520.jpg  f0052680.jpg  f0094312.jpg   f0210944.pdf
f0014680.jpg  f0084992.jpg  f0094424.jpg   f0215870.txt
f0052224.jpg  f0085056.jpg  f0094760.ini   f0215880.pdf
```

Aquest programari ha pogut recuperar 20 fitxers de dades. Les dos principals diferències que té aquest programari amb testdisk és que ha pogut recuperar tots els fitxers, però no ha pogut recuperar els noms.

9. Recuperació de dades amb Foremost

Tornaré a fer la recuperació de dades amb Foremost. La comanda que utilitzaré serpa foremost <imatge de disc> -o <directori on guardo els fitxers>. Després d'executar la comanda s'han pogut recuperar els següents fitxers:

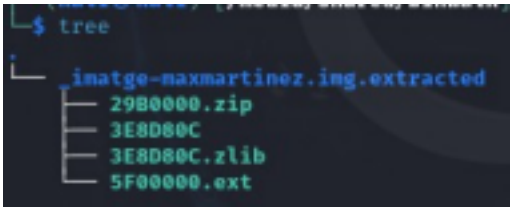


Només ha pogut recuperar 19 fitxers en comptes de 20.

10. Recuperació de dades Binwalk i comparació amb Foremost

Per últim tornaré a fer la recuperació de dades amb Binwalk. Per fer-ho utilitzaré la comanda binwalk <nom imatge de disc> -e -C <directori on guardaré els fitxers>. El resultat de la

recuperació és diferent a la resta. No soc capaç de trobar cap manera d'accedir a les dades recuperadas.



11. Diferències entre Foremost, Binwalk, Testdisk i Photorec

Les principals diferències que he trobat son les següents:

- Foremost: Recupera els fitxers separant-los per carpetes amb el seu format. Li és indiferent el tipus de partició ja que utilitza file craving per a recuperar els fitxers.
- Binwalk: Així com foremost, li dona igual el tipus de partició tot i això, no he acabat d'entendre que fa del tot ja que no he pogut accedir als fitxers.
- Testdisk: A diferència de la resta de programari no només és capaç de recuperar fitxers sinó de també recuperar la taula de particions i el format de les particions per a fer un disc danyat remuntable.
- Photorec: Principalment està pensat per a recuperar fotos. Tot i això ha sigut l'únic programa que ha pogut recuperar tots els fitxers dels disc. L'única part dolenta és que no pot recuperar el nom del fitxer.

12. Hi ha algun document que podria ser una prova de ciberatac?

En els documents recuperats amb photorec, hi ha varis fitxers pdf amb informació sobre ciberatacs. Encara que semblen més informatius que per a fer-los. Tot i això no treuria del tot la possibilitat de que vol fer algun tipus de ciberatac.

13. Destrucció de les dades de manera segura

Per a destruir les dades de manera segura utilitzaré la comanda shred <nom imatge o carpeta>. Una vegada acabada la comanda ja s'hauran esborrat totes les dades de manera segura. Si intento utilitzar testdisk o foremost en el meu cas podrem veure que no pot recuperar cap dada:

